

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Приглашенный преподаватель НИУ
ВШЭ

_____ С. Б. Гурин
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР. ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ Н. Д. СМЕРНОВА**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06-02 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ243

_____ / Н. Д. Смирнов /
«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06-02 51 01-1-ЛЮ

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР. ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ Н. Д. СМЕРНОВА**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06-02 51 01-1

Листов 27

Изн.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Изн.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний относится к индивидуальной зоне ответственности исполнителя Н. Д. Смирнова в составе курсового проекта «Платформа для международных звонков через браузер» и содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение индивидуальной части программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит требования к индивидуальной части программы, которые подлежат проверке во время испытаний.

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок их проведения.

Раздел «Методы испытаний» содержит описание методов проверки компонентов, разработанных Н. Д. Смирновым.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [8]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
1.3. Связь с общей программой и методикой испытаний	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам	7
3.1.1. Состав выполняемых функций (индивидуальная ответственность)	7
3.1.2. Организация входных данных (индивидуальная ответственность)	7
3.1.3. Организация выходных данных (индивидуальная ответственность)	8
3.2. Требования к интерфейсу (индивидуальная ответственность)	8
3.3. Требования к составу и параметрам технических средств	8
3.3.1. Программные средства	8
3.3.2. Технические средства	9
3.4. Требования к информационной и программной совместимости (индивидуальная ответственность)	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	11
5.1. Технические средства	11
5.2. Программные средства	11
5.3. Порядок проведения испытаний	11
5.4. Требования к персоналу	11
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	12
6.1. Проверка требований к программной документации	12
6.2. Проверка архитектуры и структуры исходного кода	12
6.3. Проверка требований к интерфейсу	13
6.3.1. Структура React-приложения и роутинг	13
6.3.2. Адаптивность интерфейса	16
6.3.3. Локализация интерфейса (RU/EN)	19
6.3.4. Страница «История звонков»	20
6.4. Проверка требований к функциональным характеристикам	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.06-02 51 01-1

6.4.1. Координация работы команды	21
6.4.2. Базовая архитектура backend на Golang	22
6.4.3. Интеграция REST API endpoints команды	22
6.4.4. Обработка ошибок на frontend	23
6.4.5. Управление состоянием и аутентификация	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Платформа для международных звонков через браузер».

Наименование программы на английском языке – «Browser International Calls Platform».

Настоящий документ описывает методику испытаний индивидуальной зоны ответственности исполнителя Н. Д. Смирнова (БПИ243) в составе курсового проекта.

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Платформа для международных звонков через браузер» – это веб-приложение для совершения международных телефонных звонков через интернет-браузер с использованием технологии WebRTC. Программа предназначена для частных пользователей, малого и среднего бизнеса.

1.3. Связь с общей программой и методикой испытаний

Настоящая индивидуальная Программа и методика испытаний является частью общей Программы и методики испытаний на разработку «Платформа для международных звонков через браузер» и описывает порядок проверки компонентов, разработанных исполнителем Н. Д. Смирновым.

Индивидуальная ПМИ детализирует требования общей ПМИ, относящиеся к:

- архитектуре системы и координации разработки;
- структуре frontend-приложения, роутингу, интеграции компонентов;
- общей архитектуре backend REST API и интеграции компонентов команды;
- странице истории звонков (интеграция с API).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, отнесённых к индивидуальной зоне ответственности Н. Д. Смирнова, изложенных в п. 3.1 «Назначение разработки (индивидуальная зона ответственности)» и п. 4.1 «Требования к функциональным характеристикам (индивидуальная ответственность)» индивидуального документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Индивидуальная часть программы должна соответствовать следующим требованиям, указанным в индивидуальном документе «Техническое задание»:

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций (индивидуальная ответственность)

Исполнитель Н. Д. Смирнов отвечает за реализацию следующих функций:

1. Архитектура системы

- 1.1. Проектирование модульной архитектуры frontend и backend.
- 1.2. Определение интерфейсов взаимодействия между компонентами системы.
- 1.3. Документирование архитектурных решений в Пояснительной записке.

2. Frontend – структура и навигация

- 2.1. Организация структуры React-приложения (компоненты, страницы, утилиты).
- 2.2. Реализация системы роутинга между страницами (вход, регистрация, звонок, история).
- 2.3. Управление состоянием приложения (контекст или state management).
- 2.4. Интеграция компонентов, разработанных другими участниками команды.

3. Frontend – интерфейс

- 3.1. Разработка адаптивного дизайна для десктоп и мобильных устройств.
- 3.2. Реализация страницы истории звонков с отображением списка звонков и интеграцией с API.
- 3.3. Обработка ошибок и отображение понятных сообщений пользователю.
- 3.4. Базовая локализация интерфейса (RU/EN).

4. Backend – архитектура API

- 4.1. Проектирование структуры REST API.
- 4.2. Реализация базовой структуры сервера на Golang.
- 4.3. Интеграция API endpoints, разработанных другими участниками команды.
- 4.4. Обработка CORS и базовых middleware (аутентификация, логирование, обработка ошибок).

5. Координация

- 5.1. Обеспечение согласованности работы компонентов команды.
- 5.2. Проверка соответствия реализации общему техническому заданию.

3.1.2. Организация входных данных (индивидуальная ответственность)

Исполнитель отвечает за обработку следующих входных данных:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. JSON-ответы от REST API для отображения истории звонков (массив записей с полями: дата, время, номер, длительность, статус).
2. Данные о статусе аутентификации пользователя (токен, признак авторизации).
3. Сообщения об ошибках от backend API для отображения пользователю.
4. HTTP-запросы от frontend к backend через определённые архитектурой endpoints.

3.1.3. Организация выходных данных (индивидуальная ответственность)

Исполнитель отвечает за реализацию следующих выходных данных:

1. Страница истории звонков с таблицей/списком звонков (дата, время, номер, длительность).
2. Адаптивный веб-интерфейс, корректно отображающийся на десктоп и мобильных устройствах.
3. Сообщения об ошибках, отображаемые пользователю в понятном формате.
4. Навигация между страницами приложения.
5. HTTP-ответы базовой структуры сервера и middleware, корректные коды состояний.

3.2. Требования к интерфейсу (индивидуальная ответственность)

Интерфейс должен реализовывать функционал, относящийся к индивидуальной зоне ответственности:

1. Общая структура приложения и роутинг:
 - 1.1. Переход между страницами «Вход», «Регистрация», «Звонок», «История».
 - 1.2. Запрет доступа к защищённым страницам без аутентификации.
 - 1.3. Переключатель языка интерфейса (RU/EN).
2. Страница «История звонков»:
 - 2.1. Список / таблица совершённых звонков, полученная с сервера.
 - 2.2. Для каждой записи отображаются: дата, время, набранный номер, длительность.
 - 2.3. Корректное отображение состояния пустой истории.
 - 2.4. Корректное отображение состояния загрузки и ошибок.
3. Общие элементы:
 - 3.1. Адаптивная вёрстка (десктоп и мобильные браузеры).
 - 3.2. Единый стиль вывода сообщений об ошибках.

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств

3.3.1. Программные средства

Клиент:

- современный браузер с поддержкой WebRTC (Chrome, Firefox, Safari, Edge актуальных версий);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- JavaScript включён.

Сервер:

- компилятор Go версии 1.21 или выше;
- СУБД PostgreSQL версии 14 или выше;
- Docker и Docker Compose.

3.3.2. Технические средства

Клиент: ПК или мобильное устройство с микрофоном и динамиками, доступ к Интернету от 1 Мбит/с.

Сервер: машина для запуска backend и базы данных PostgreSQL (локально или удалённо).

3.4. Требования к информационной и программной совместимости (индивидуальная ответственность)

1. Frontend: React (TypeScript), React Router для роутинга, CSS/SCSS для стилей, библиотеки адаптивного дизайна.
2. Backend: Golang для базовой структуры сервера, HTTP-роутер (Gin или стандартная библиотека).
3. Инструменты координации: Git для контроля версий, документация архитектуры в репозитории.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Платформа для международных звонков через браузер». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Платформа для международных звонков через браузер». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Платформа для международных звонков через браузер». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Платформа для международных звонков через браузер». Программа и методика испытаний. Зона ответственности Н. Д. Смирнова (ГОСТ 19.301-79 [8]).
5. «Платформа для международных звонков через браузер». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
6. «Платформа для международных звонков через браузер». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний индивидуальной части программы требуется следующий состав технических средств:

1. Персональный компьютер с подключением к сети Интернет.
2. Мобильное устройство (смартфон) для проверки адаптивности интерфейса либо режим эмуляции мобильного устройства в браузере.
3. Сервер (локальный или удалённый) для запуска backend-приложения.

5.2. Программные средства

Во время испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

1. Современный веб-браузер с поддержкой WebRTC: Chrome актуальной версии и Firefox актуальной версии.
2. Среда разработки Visual Studio Code (или аналог) с поддержкой TypeScript и Go.
3. Node.js актуальной LTS-версии и пакетный менеджер npm для сборки frontend.
4. Компилятор Go версии 1.21 или выше.
5. СУБД PostgreSQL версии 14 или выше.
6. Docker и Docker Compose для запуска компонентов системы.
7. Приложение Postman для проверки REST API сервера.
8. Git для работы с системой контроля версий.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания индивидуальной части должны проводиться в следующем порядке:

1. Проверка требований к программной документации.
2. Проверка архитектурных решений и структуры исходного кода.
3. Проверка требований к интерфейсу (общая структура, роутинг, страница «История»).
4. Проверка требований к функциональным характеристикам (frontend, backend, координация).

5.4. Требования к персоналу

Для проведения испытаний индивидуальной части требуется один специалист с базовыми навыками работы с веб-браузером, командной строкой, Docker и Postman.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к программной документации

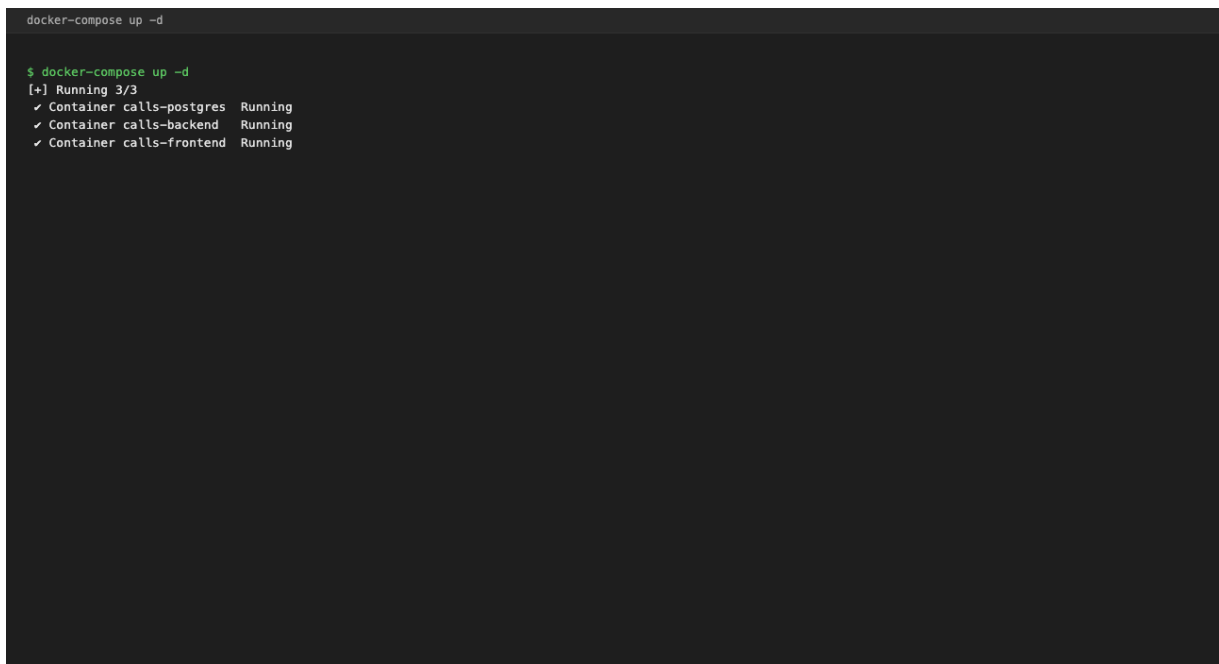
Состав программной документации проверяется наличием всех элементов программной документации в системе SmartLMS. Также проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78. Отдельно проверяется наличие индивидуального ТЗ, индивидуальной ПМИ, индивидуального раздела в Пояснительной записке.

6.2. Проверка архитектуры и структуры исходного кода

Проверка проводится по репозиторию системы контроля версий Git:

- наличие чёткого разделения исходного кода на frontend (директория frontend) и backend (директория backend);
- наличие документации архитектуры (README.md и комментарии в коде на русском языке);
- наличие файла docker-compose.yml для запуска всех компонентов системы;
- наличие чётко определённых интерфейсов взаимодействия (контракты REST API в директории api).

Проверяется, что Git-история содержит вклад исполнителя в архитектурные изменения и интеграцию компонентов команды.



```

docker-compose up -d

$ docker-compose up -d
[+] Running 3/3
 ✓ Container calls-postgres Running
 ✓ Container calls-backend Running
 ✓ Container calls-frontend Running
  
```

Рис. 1. Запуск всех компонентов системы единой командой docker-compose

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

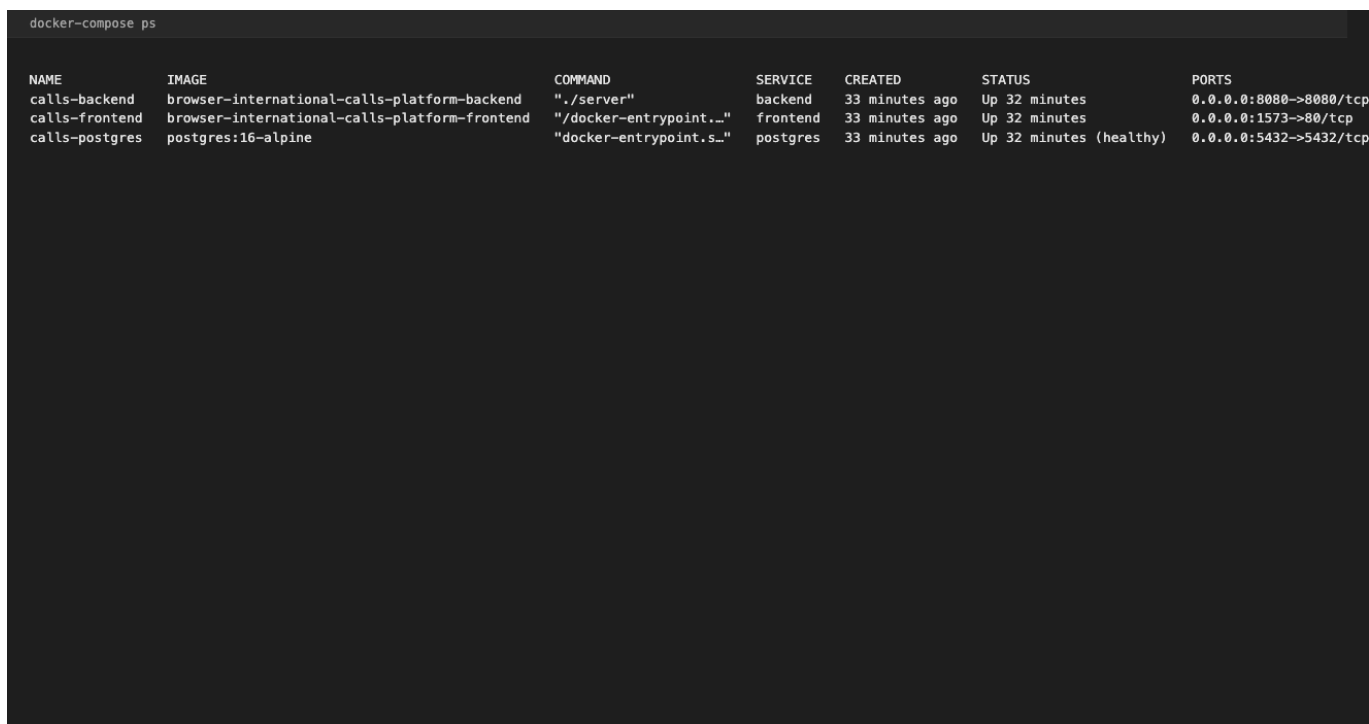


Рис. 2. Статус контейнеров frontend, backend и postgres

6.3. Проверка требований к интерфейсу

6.3.1. Структура React-приложения и роутинг

Запустить frontend-приложение командой `npm run dev` (либо аналогом) и открыть его в браузере.

Убедиться в наличии следующих маршрутов:

- `/login` – страница входа;
- `/register` – страница регистрации;
- `/call` – страница набора номера и совершения звонка;
- `/history` – страница истории звонков.

Проверить:

- переходы между страницами осуществляются без перезагрузки приложения (SPA-навигация);
- при попытке открыть `/call` или `/history` без аутентификации происходит перенаправление на страницу входа;
- после авторизации пользователь перенаправляется на страницу `/call`;
- кнопка «Выйти» корректно сбрасывает сессию и возвращает на `/login`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

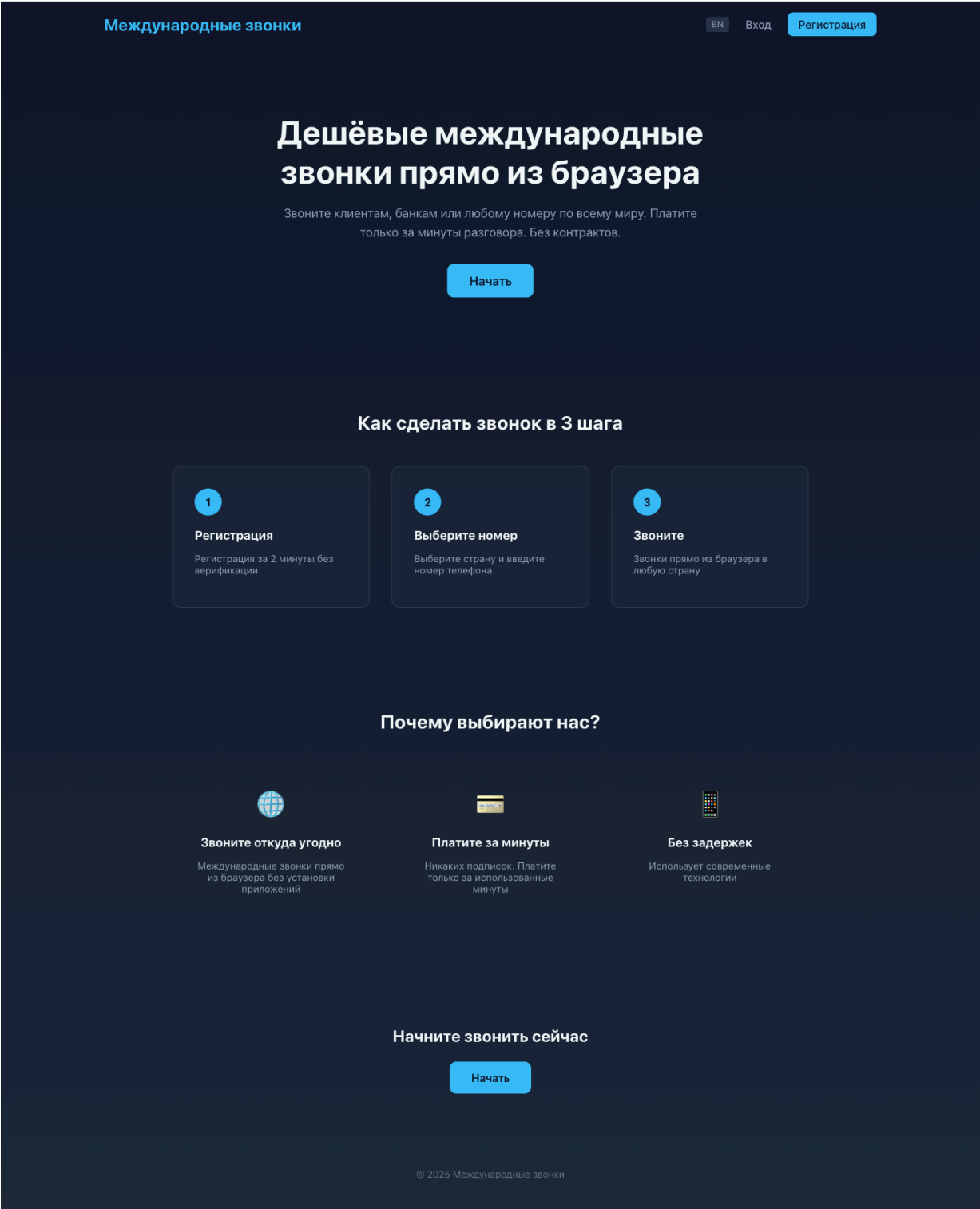


Рис. 3. Главная страница приложения с навигацией

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

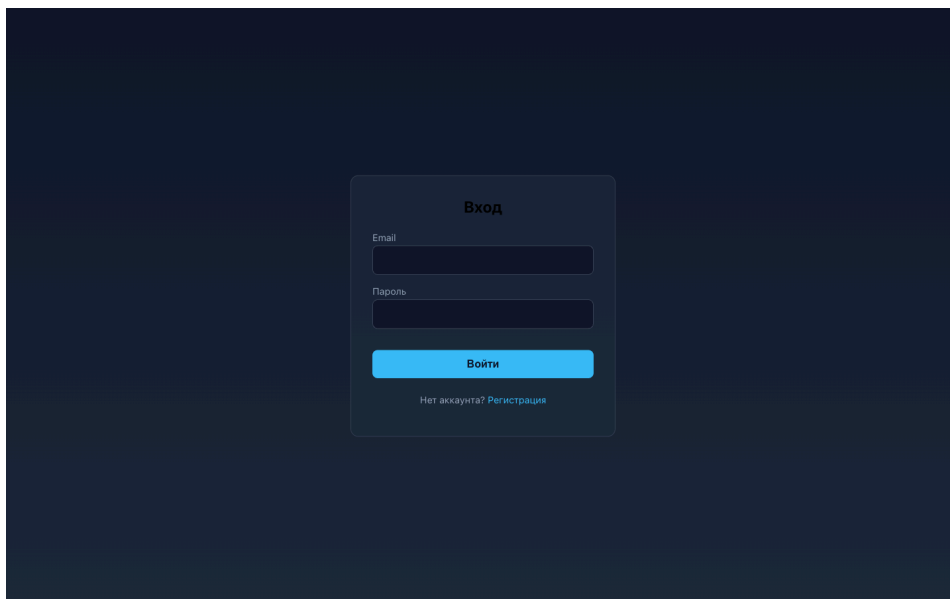


Рис. 4. Страница входа /login

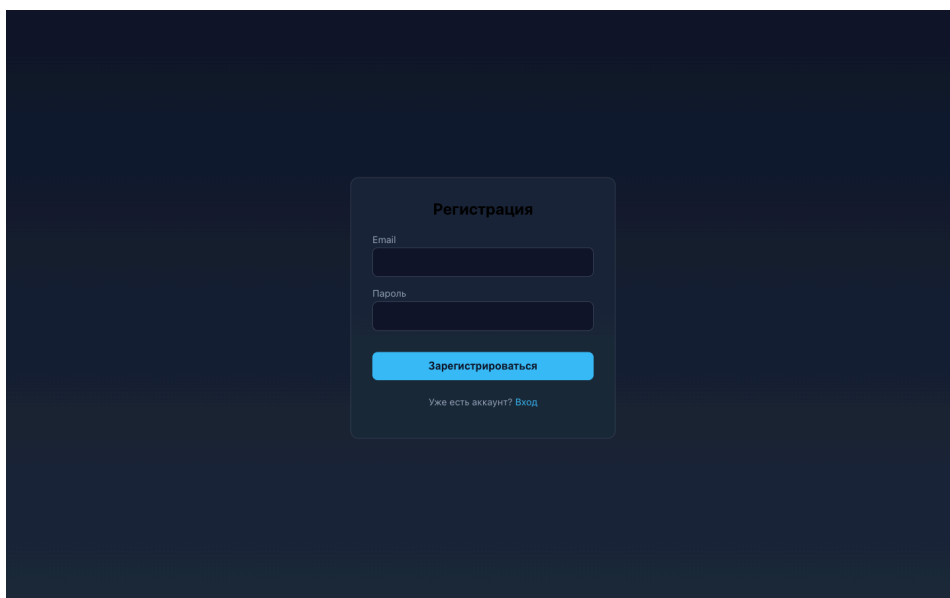


Рис. 5. Страница регистрации /register

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

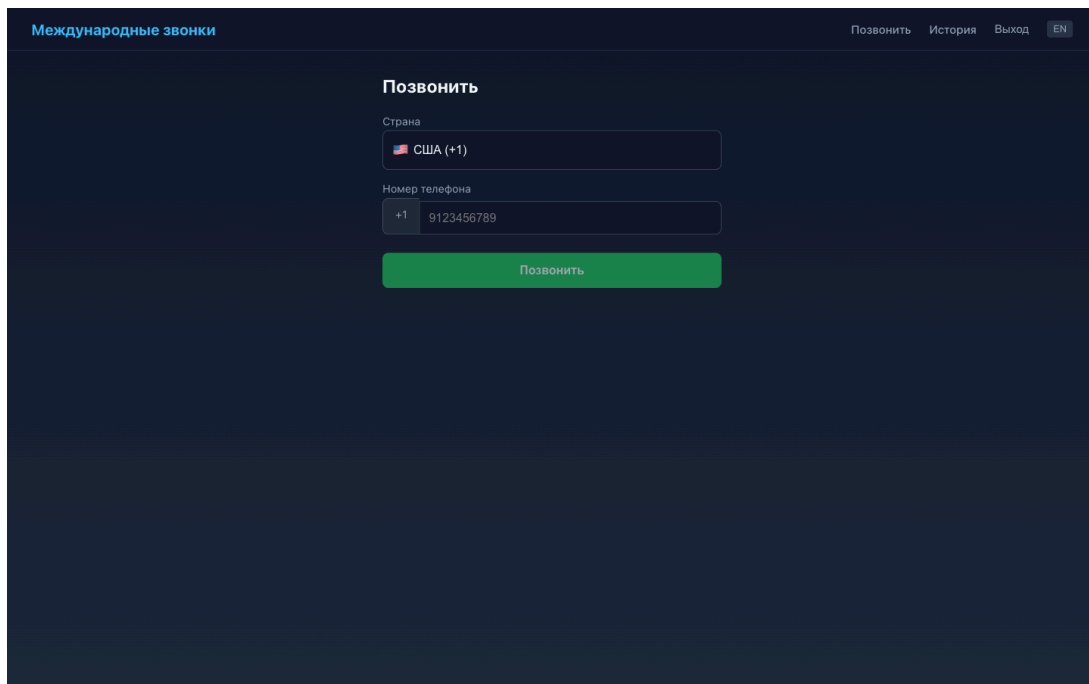


Рис. 6. Страница /call после авторизации

6.3.2. Адаптивность интерфейса

Проверить отображение всех страниц приложения в двух браузерах (Chrome и Firefox):

- на десктопе с шириной окна 1920×1080;
- на десктопе с шириной окна 1366×768;
- в режиме эмуляции мобильного устройства (например, iPhone 12, Pixel 5);
- на физическом мобильном устройстве (по возможности).

Все элементы интерфейса должны оставаться доступными и читаемыми; не должно возникать горизонтальной прокрутки, перекрытия элементов или искажений вёрстки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

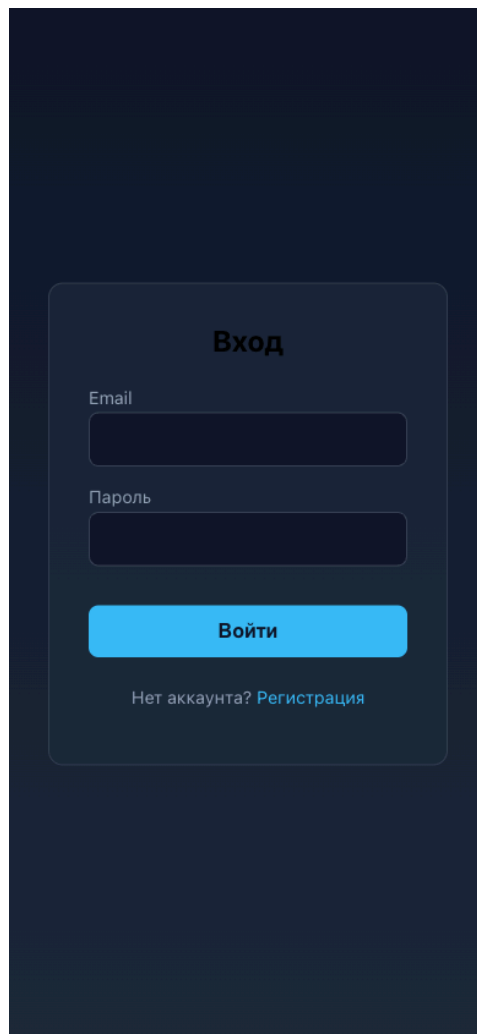
A mobile application login screen with a dark blue background. In the center is a white rounded rectangle containing the login form. The form has the title 'Вход' (Login) at the top. Below it are two input fields: 'Email' and 'Пароль' (Password). Below the password field is a red button with the text 'Войти' (Login). At the bottom of the form is a link that says 'Нет аккаунта? Регистрация' (No account? Registration).

Рис. 7. Страница входа в режиме мобильного устройства

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

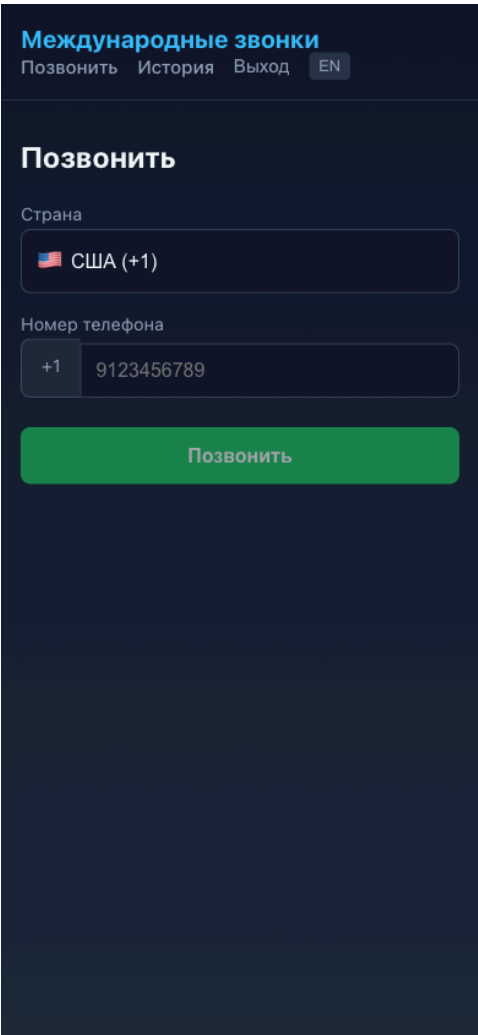


Рис. 8. Страница «Звонок» в режиме мобильного устройства

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рис. 9. Страница «История» в режиме мобильного устройства

6.3.3. Локализация интерфейса (RU/EN)

В интерфейсе должен присутствовать переключатель языка. При его переключении основные надписи, статусы и сообщения об ошибках должны изменяться. Проверяется, что выбранный язык сохраняется между переходами между страницами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

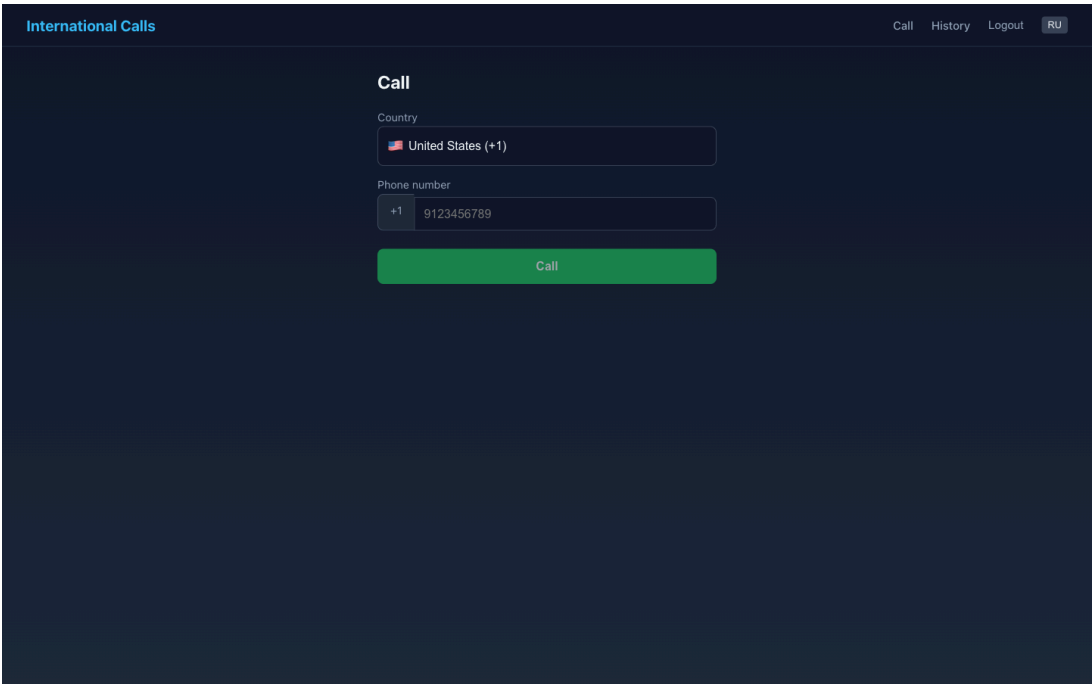


Рис. 10. Страница «Звонок» при выбранном английском языке

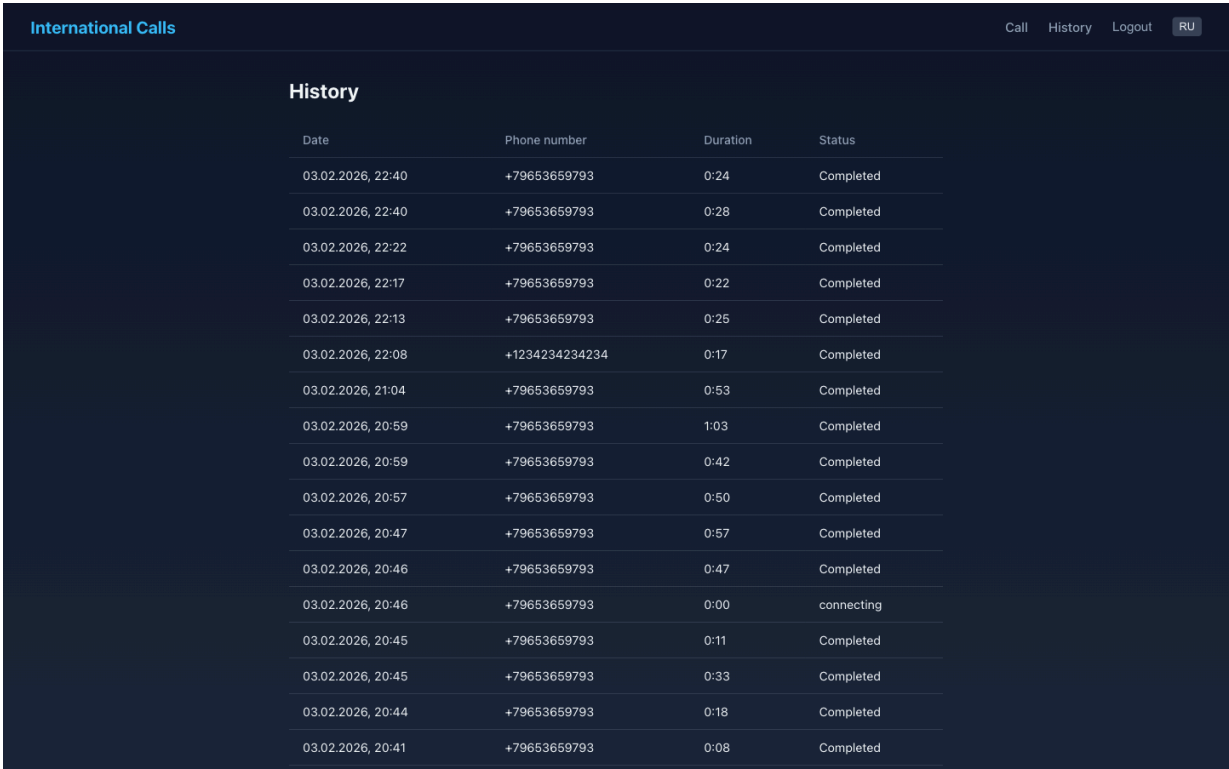


Рис. 11. Страница «История» при выбранном английском языке

6.3.4. Страница «История звонков»

Открыть страницу /history после авторизации. Проверить:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- отображается заголовок страницы;
- при наличии звонков выводится список / таблица записей с колонками: дата, время, набранный номер, длительность;
- при пустой истории отображается соответствующее сообщение;
- при ошибке загрузки данных отображается понятное сообщение об ошибке;
- запись о совершённом тестовом звонке появляется в истории после возврата на страницу.

Международные звонки				Позвонить	История	Выход	EN
История							
Дата	Номер телефона	Длительность	Статус				
03.02.2026, 22:40	+79653659793	0:24	Завершён				
03.02.2026, 22:40	+79653659793	0:28	Завершён				
03.02.2026, 22:22	+79653659793	0:24	Завершён				
03.02.2026, 22:17	+79653659793	0:22	Завершён				
03.02.2026, 22:13	+79653659793	0:25	Завершён				
03.02.2026, 22:08	+1234234234234	0:17	Завершён				
03.02.2026, 21:04	+79653659793	0:53	Завершён				
03.02.2026, 20:59	+79653659793	1:03	Завершён				
03.02.2026, 20:59	+79653659793	0:42	Завершён				
03.02.2026, 20:57	+79653659793	0:50	Завершён				
03.02.2026, 20:47	+79653659793	0:57	Завершён				
03.02.2026, 20:46	+79653659793	0:47	Завершён				
03.02.2026, 20:46	+79653659793	0:00	connecting				
03.02.2026, 20:45	+79653659793	0:11	Завершён				
03.02.2026, 20:45	+79653659793	0:33	Завершён				
03.02.2026, 20:44	+79653659793	0:18	Завершён				
03.02.2026, 20:41	+79653659793	0:08	Завершён				
03.02.2026, 20:38	+79653659793	0:00	connecting				
03.02.2026, 20:37	+79653659793	0:00	connecting				
03.02.2026, 20:28	+79653659793	0:46	Завершён				

Рис. 12. Страница «История звонков» с таблицей записей

6.4. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.4.1. Координация работы команды

Проверяется по репозиторию и истории commit-ов:

- интегрированы компоненты, разработанные другими участниками команды (форма входа, компоненты звонка);
- ветки команды слиты в основную ветку без конфликтов;
- общая сборка проекта успешно собирается единой командой Docker Compose.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.4.2. Базовая архитектура backend на Golang

Запустить backend-приложение командой `docker-compose up` (либо `go run`). Проверить:

- сервер успешно запускается и принимает соединения на ожидаемом порту;
- доступен health-check endpoint (например, GET `/api/health`), возвращающий код 200 OK;
- middleware CORS корректно настроен – запросы с домена frontend проходят без ошибок CORS;
- middleware логирования записывает входящие запросы;
- при некорректном запросе возвращается понятный JSON-ответ с описанием ошибки и корректным HTTP-статусом.

```
backend logs

$ docker-compose logs --tail 15 backend
calls-backend | 2026/05/11 14:48:26 /app/internal/infrastructure/postgres/user_repository.go:47
calls-backend | [4.187ms] [rows:1] SELECT * FROM "users" WHERE email = 'nikita.d.smirnov@gmail.com' ORDER BY "users"."id" LIMIT 1
calls-backend | 2026/05/11 14:48:26 INFO user logged in successfully user_id=45f74ef7-3c60-46f1-9668-9e68d42b9ca4 email=nikita.d.smirnov@gmail.com
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:48:26 | 200 | 74.656708ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/auth/login"
calls-backend |
calls-backend | 2026/05/11 14:48:26 /app/internal/infrastructure/postgres/call_repository.go:97
calls-backend | [1.712ms] [rows:42] SELECT * FROM "calls" WHERE user_id = '45f74ef7-3c60-46f1-9668-9e68d42b9ca4' ORDER BY start_time DESC
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:48:26 | 200 | 2.188541ms | 192.168.65.1 | GET | "/api/calls/history"
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:48:51 | 401 | 573.5µs | 192.168.65.1 | GET | "/api/calls/history"
calls-backend |
calls-backend | 2026/05/11 14:49:22 /app/internal/infrastructure/postgres/user_repository.go:47
calls-backend | [4.321ms] [rows:1] SELECT * FROM "users" WHERE email = 'nikita.d.smirnov@gmail.com' ORDER BY "users"."id" LIMIT 1
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:49:22 | 401 | 76.400333ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/auth/login"
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:50:14 | 400 | 1.272625ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/auth/register"
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 14:51:49 | 400 | 976.625µs | 192.168.65.1 | POST | "/api/auth/register"
```

Рис. 13. Логи backend-сервера с регистрацией входящих запросов и middleware

6.4.3. Интеграция REST API endpoints команды

С помощью Postman проверить, что эндпоинты, разработанные участниками команды, доступны через базовую структуру сервера, реализованную Н. Д. Смирновым:

- POST `/api/auth/register` – регистрация пользователя (реализация команды);
- POST `/api/auth/login` – авторизация (реализация команды);
- GET `/api/calls/history` – получение истории звонков (интеграция);
- POST `/api/calls` – создание записи о звонке (интеграция);
- POST `/api/calls/end` – завершение звонка (интеграция).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для каждого endpoint проверяется корректность маршрутизации, прохождение middleware (CORS, аутентификация), корректность HTTP-кодов и формата JSON-ответов.

6.4.4. Обработка ошибок на frontend

Проверить отображение пользователю понятных сообщений при возникновении следующих ситуаций:

- сервер недоступен – выводится сообщение «Не удалось связаться с сервером»;
- неверный логин или пароль – выводится сообщение об ошибке аутентификации;
- истёкший токен – происходит автоматический выход и перенаправление на страницу входа;
- ошибка загрузки истории – выводится сообщение об ошибке с возможностью повторить попытку.

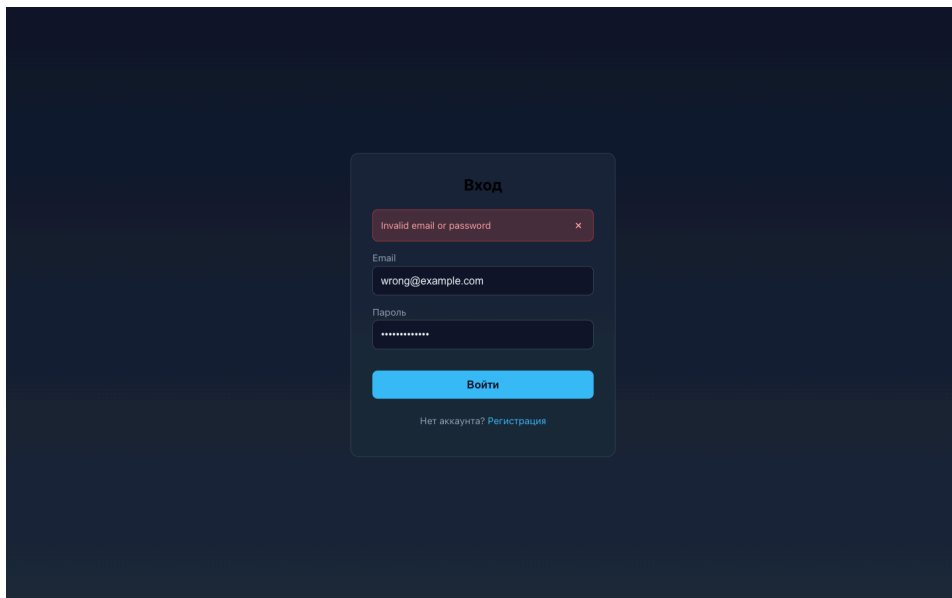


Рис. 14. Сообщение об ошибке при неверных учётных данных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

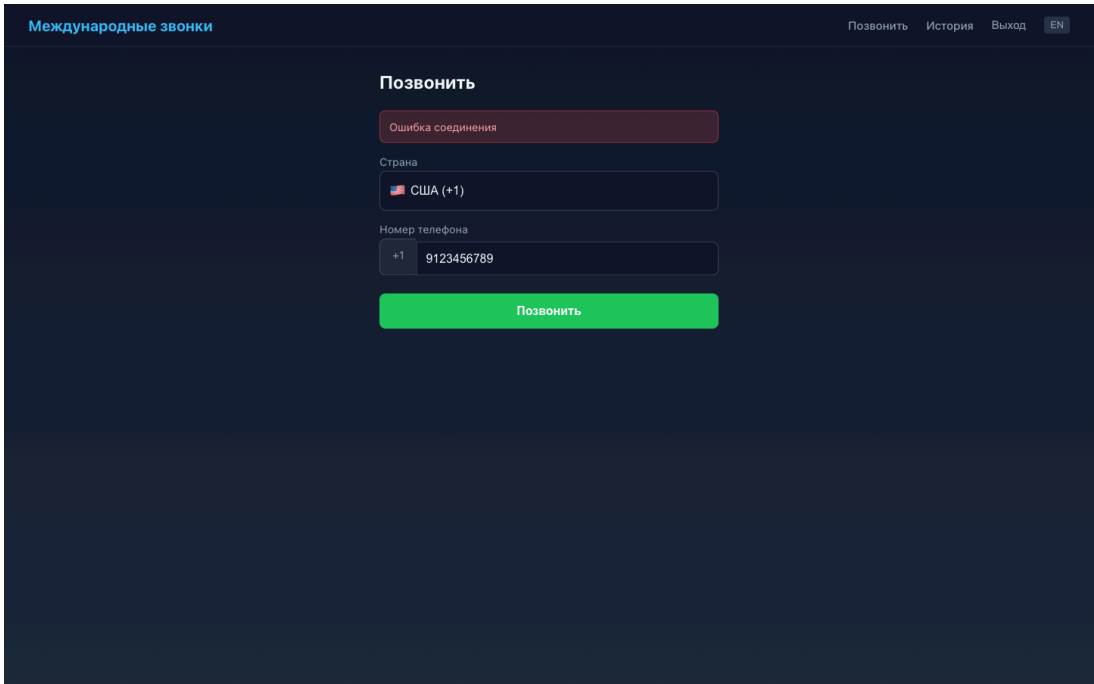


Рис. 15. Сообщение об ошибке соединения на странице «Звонок»

6.4.5. Управление состоянием и аутентификация

Проверить:

- после входа токен аутентификации корректно сохраняется (например, в localStorage);
- при перезагрузке страницы сессия пользователя восстанавливается;
- при выходе токен удаляется, состояние приложения сбрасывается;
- защищённые маршруты недоступны после выхода.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 11.05.26).
15. Официальная документация React Router. Электронный ресурс. URL: <https://reactrouter.com/> (дата обращения 11.05.26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация TypeScript. Электронный ресурс. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения 11.05.26).
17. Официальная документация Go. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 11.05.26).
18. Официальная документация Gin. Электронный ресурс. URL: <https://gin-gonic.com/docs/> (дата обращения 11.05.26).
19. Официальная документация Docker. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения 11.05.26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]